

Подробный отчет: связь реального курса USD/RUB по потребительской корзине и цены Brent

Проект выполнен на годовых данных FRED и World Bank. Реальный курс рассчитан как отношение рыночного USD/RUB к PPP-курсу частного потребления (PA.NUS.PRVT.PP).

1. Что было сделано

1) Загружены данные Brent, USD/RUB и PPP private consumption для России. 2) Ряды приведены к годовой частоте. 3) Рассчитаны уровни, логарифмы, изменения логарифмов, лаги и dummy-переменные. 4) Оценены пять регрессионных спецификаций: базовые, динамические и режимные. 5) Для регрессий добавлены HAC-ошибки Ньюи-Уэста и диагностика автокорреляции. 6) Построены графики, таблицы и отчет.

2. Ключевые показатели данных

variable	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
brent	34.0000	55.2141	31.8255	12.7581	24.5901	54.3497	77.8174	111.5707
nominal_usd_rub	34.0000	38.0187	26.6349	0.3097	25.0429	30.5322	62.4197	92.8838
ppp_basket_usd_rub	34.0000	15.7418	9.6931	0.0181	7.8849	15.5075	25.4461	30.7532
basket_real_usd_rub	34.0000	2.9534	2.6314	1.4844	1.8612	2.4381	3.0414	17.0936
log_brent	34.0000	3.8125	0.6793	2.5462	3.2023	3.9954	4.3535	4.7147
log_basket_real_usd_rub	34.0000	0.9377	0.4482	0.3950	0.6204	0.8912	1.1117	2.8387
dlog_brent	33.0000	0.0386	0.2799	-0.6375	-0.1271	0.0217	0.2761	0.5240
dlog_basket_real_usd_rub	33.0000	-0.0557	0.2673	-1.1025	-0.1243	-0.0539	0.0706	0.3818
dlog_brent_lag1	32.0000	0.0446	0.2823	-0.6375	-0.1096	0.0462	0.2776	0.5240
dlog_basket_real_usd_rub_lag1	32.0000	-0.0524	0.2709	-1.1025	-0.1169	-0.0526	0.0712	0.3818
dummy_1998_crisis	34.0000	0.0294	0.1715	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
dummy_2014_2015_shock	34.0000	0.0588	0.2388	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
dummy_2022_plus	34.0000	0.1176	0.3270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000

3. Корреляции

Корреляция между Brent и basket_real_usd_rub: -0.3480 (отрицательная). Это предварительно поддерживает гипотезу: более дорогая нефть связана с более низким basket_real_usd_rub.

variable	brent	basket_real_usd_rub	log_brent	log_basket_real_usd_rub	dlog_brent	dlog_basket_real_usd_rub
brent	1.0000	-0.3480	0.9675	-0.5123	0.1710	0.2072
nominal_usd_rub	0.4781	-0.2248	0.5989	-0.0906	-0.1161	0.4098
ppp_basket_usd_rub	0.7141	-0.3422	0.8098	-0.3180	-0.0911	0.4211
basket_real_usd_rub	-0.3480	1.0000	-0.3629	0.9140	-0.0799	-0.4040
log_brent	0.9675	-0.3629	1.0000	-0.4973	0.1615	0.2581
log_basket_real_usd_rub	-0.5123	0.9140	-0.4973	1.0000	-0.0913	-0.2780
dlog_brent	0.1710	-0.0799	0.1615	-0.0913	1.0000	-0.1911
dlog_basket_real_usd_rub	0.2072	-0.4040	0.2581	-0.2780	-0.1911	1.0000

variable	brent	basket_real_usd_rub	log_brent	log_basket_real_usd_rub	dlog_brent	dlog_basket_real_usd_rub
dlog_brent_lag1	0.2263	-0.1666	0.2040	-0.1781	0.0501	-0.1111
dlog_basket_real_usd_rub_lag1	0.2003	0.1811	0.2986	0.1677	0.0520	0.6623
dummy_1998_crisis	-0.2357	-0.0339	-0.3294	-0.0165	-0.2838	0.2574
dummy_2014_2015_shock	0.1629	-0.0854	0.1732	-0.1283	-0.3719	0.2908
dummy_2022_plus	0.3268	-0.0075	0.3276	0.1018	-0.0603	0.0612

4. Стационарность

ADF проверяет гипотезу о единичном корне, KPSS — гипотезу стационарности. Это помогает отделить долгосрочную связь в уровнях от более надежной динамики в изменениях.

variable	n_obs	adf_stat	adf_p_value	kpss_stat	kpss_p_value
log_brent	34	-1.4371	0.5644	0.7044	0.0131
log_basket_real_usd_rub	34	-2.2926	0.1744	0.2860	0.1000
dlog_brent	33	-5.5718	0.0000	0.1653	0.1000
dlog_basket_real_usd_rub	33	-4.2005	0.0007	0.3445	0.1000

5. Регрессионные модели

В таблицах показаны обычные OLS p-value и, где доступно, HAC p-value. Для годовых временных рядов HAC-проверка важна, потому что Durbin-Watson заметно ниже 2 и указывает на положительную автокорреляцию остатков.

Модель 1: $\log_basket_real_usd_rub = const + \beta * \log_brent$

Оценка $\beta = -0.3281$, OLS p-value = 0.0028, HAC p-value = 0.0369: значим на 5% уровне.

parameter	coef	p_value	hac_std_err	hac_p_value	r_squared	n_obs	durbin_watson
const	2.1887	0.0000	0.6309	0.0015	0.2474	34	0.4644
log_brent	-0.3281	0.0028	0.1507	0.0369	0.2474	34	0.4644

Модель 2: $d\log_basket_real_usd_rub = const + \beta * d\log_brent$

Оценка $\beta = -0.1824$, OLS p-value = 0.2868, HAC p-value = 0.2375: не достигает стандартных уровней значимости.

parameter	coef	p_value	hac_std_err	hac_p_value	r_squared	n_obs	durbin_watson
const	-0.0486	0.3076	0.0579	0.4080	0.0365	33	0.4920
dlog_brent	-0.1824	0.2868	0.1515	0.2375	0.0365	33	0.4920

Модель 3: $d\log_basket_real_usd_rub = const + \beta_1 * d\log_brent + \beta_2 * d\log_brent_lag1$

Текущий эффект Brent: $\beta_1 = -0.2535$, OLS p-value = 0.0387, HAC p-value = 0.0252: значим на 5% уровне. Лаговый эффект: $\beta_2 = -0.0633$, HAC p-value = 0.5478.

parameter	coef	p_value	hac_std_err	hac_p_value	r_squared	n_obs	durbin_watson
const	-0.0090	0.7888	0.0406	0.8259	0.1498	32	0.7511
dlog_brent	-0.2535	0.0387	0.1074	0.0252	0.1498	32	0.7511
dlog_brent_lag1	-0.0633	0.5936	0.1040	0.5478	0.1498	32	0.7511

Модель 4: динамическая спецификация

Добавлен лаг изменения реального корзинового курса. Brent: $\beta_1 = -0.2830$, HAC p-value = 0.0002. Лаг курса: $\phi = 0.4946$, HAC p-value = 0.0000.

parameter	coef	p_value	hac_std_err	hac_p_value	r_squared	n_obs	durbin_watson
const	0.0139	0.5569	0.0262	0.6005	0.6098	32	1.7401
dlog_brent	-0.2830	0.0016	0.0657	0.0002	0.6098	32	1.7401
dlog_brent_lag1	0.0339	0.6844	0.0971	0.7294	0.6098	32	1.7401
dlog_basket_real_usd_rub_lag1	0.4946	0.0000	0.0607	0.0000	0.6098	32	1.7401

Модель 5: динамика + кризисные режимы

Добавлены dummy для 1998, 2014-2015 и 2022+. Brent: $\beta_1 = -0.1790$, HAC p-value = 0.0190. Лаг курса: $\phi = 0.4800$, HAC p-value = 0.0000.

parameter	coef	p_value	hac_std_err	hac_p_value	r_squared	n_obs	durbin_watson
const	-0.0085	0.7488	0.0232	0.7163	0.6979	32	2.2420
dlog_brent	-0.1790	0.0520	0.0714	0.0190	0.6979	32	2.2420
dlog_brent_lag1	0.0595	0.4561	0.0914	0.5211	0.6979	32	2.2420
dlog_basket_real_usd_rub_lag1	0.4800	0.0000	0.0566	0.0000	0.6979	32	2.2420
dummy_1998_crisis	0.2782	0.0407	0.0375	0.0000	0.6979	32	2.2420
dummy_2014_2015_shock	0.1716	0.0894	0.0385	0.0002	0.6979	32	2.2420
dummy_2022_plus	-0.0281	0.6745	0.0671	0.6791	0.6979	32	2.2420

Попытка дополнительного улучшения

Дополнительно проверялись макроконтроли: инфляционный дифференциал Россия-США, ставка центрального банка, санкционный режим после 2014 года и кризисные dummy 2008-2009/2020. По метрикам эти варианты оказались хуже model_5: adjusted R-squared снизился с 0.6253 до 0.4748 и 0.3933, AIC ухудшился с -39.7465 до -32.8127 и -26.1220, BIC ухудшился с -29.4863 до -26.1517 и -14.1321. Поэтому макроконтроли не включены в финальную спецификацию.

6. Сравнение моделей

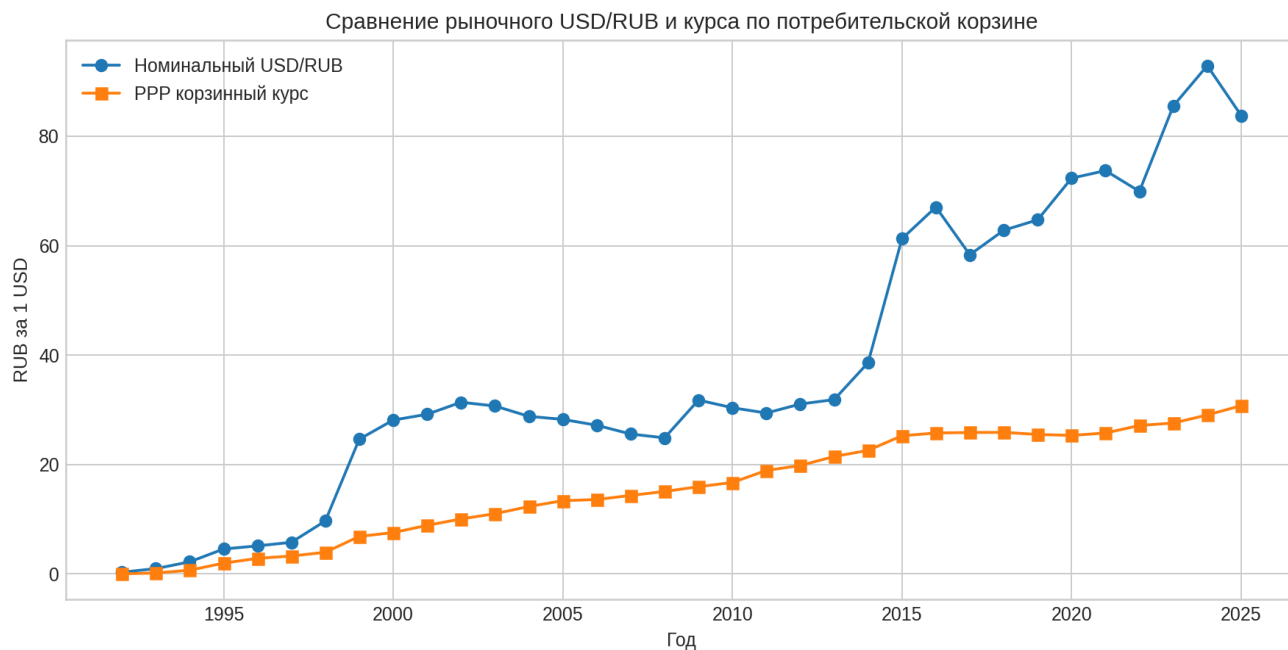
По AIC лучшей оказалась model_5. Однако у всех моделей ограниченное объяснение вариации, поэтому результаты стоит трактовать как частичную связь, а не полное объяснение курса.

model	r_squared	adj_r_squared	aic	bic	n_obs	durbin_watson	ljung_box_pvalue_lag1
model_5	0.6979	0.6253	-39.7465	-29.4863	32	2.2420	0.3410
model_4	0.6098	0.5680	-37.5626	-31.6997	32	1.7401	0.6859
model_3	0.1498	0.0912	-14.6423	-10.2451	32	0.7511	0.0099
model_2	0.0365	0.0054	8.3255	11.3185	33	0.4920	0.0035
model_1	0.2474	0.2238	35.2356	38.2883	34	0.4644	0.0023

7. Графики и экономическая интерпретация

Ниже ключевые графики проекта. Визуально видно, что периоды высокой Brent часто сочетаются с более низким basket_real_usd_rub, но связь не идеальна и зависит от режимов экономики.

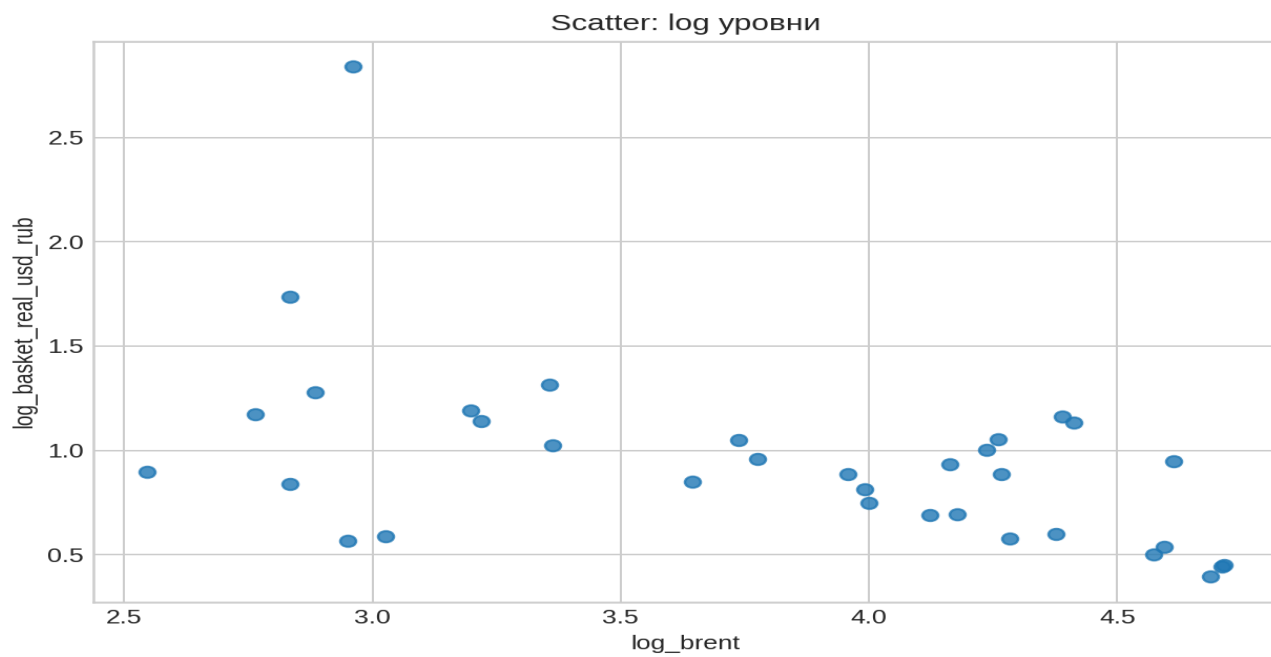
nominal_vs_ppp_rate.png



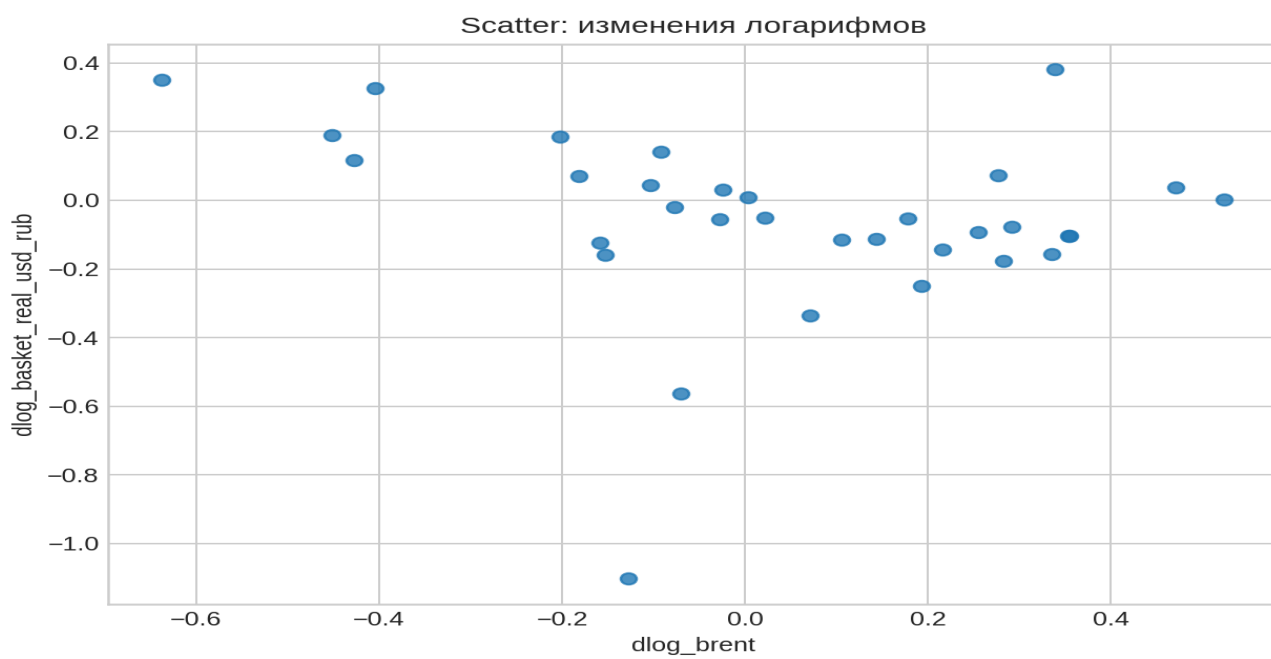
basket_real_usd_rub_time_series.png



scatter_log_levels.png



scatter_log_changes.png



residuals_model_changes.png



8. Главные выводы

1) Знак коэффициентов в целом соответствует гипотезе об отрицательной связи Brent и реального корзинного курса. 2) Динамические спецификации лучше учитывают инерцию курса и автокорреляцию остатков. 3) Dummy-переменные помогают отделить нефтяной канал от кризисных режимов. 4) Попытка добавить инфляцию, ставку и санкционные индикаторы ухудшила AIC/BIC и adjusted R-squared относительно model_5. 5) Показатель PPP годовой и оценочный, из-за этого выборка небольшая и точность ограничена.